



BUCLES CONTROLADOS POR CENTINELA Y CONTADOR

Dos formas de decidir **cuándo debe detenerse** un bucle: sabiendo de antemano el número de vueltas, o esperando un **valor especial**.

1 Bucle controlado por contador

El bucle tiene una **variable contadora** que va contando constantemente, y nos dice la cantidad de vueltas que debe dar el bucle para terminar. Según la situación, el contador puede iniciar en **0, 200, 1, 3...**

 Conocemos **de antemano** el número de vueltas que tendrá el bucle: quien controla es la **variable contadora**.

```
Inicio
Entero Contador
Contador = 0
Mientras (contador <= 80)
    Escribir "Estoy en la vuelta: " contador
    Contador = contador+1
FinMientras
Fin
```

 Mientras el **contador sea menor o igual a 80**, el bucle se ejecuta; se detiene al llegar a la vuelta 80.

2 Bucle controlado por centinela

Su característica principal es que **no sabemos la cantidad de vueltas** que dará el bucle. En su lugar, depende de un **valor especial (centinela)** que indica en qué momento el bucle se detiene.

```
Inicio
Entero num
Escribir "Ingresa un número"
Leer num
Mientras (num <> 35)
    Escribir "Ingresa un número"
    Leer num
FinMientras
Fin
```

 El programa sigue pidiendo números **mientras sean distintos de 35**. Puede que el usuario ingrese el 35 en la primera vuelta, en la décima, o en la vigésima — **no sabemos cuántas iteraciones** tendrá, porque depende del valor centinela.

CONTADOR vs. CENTINELA

Contador

- Sabemos de antemano cuántas vueltas dará.
- Una variable numérica cuenta las repeticiones.
- Se detiene al llegar a un número fijo.

Centinela

- No sabemos cuántas vueltas dará.
- Depende de un valor especial ingresado.
- Se detiene cuando aparece ese valor.



TEN EN CUENTA

El valor **centinela** debe ser algo que el usuario pueda ingresar fácilmente para "avisarle" al programa que debe parar.



EN RESUMEN

El **contador** controla el bucle con un número fijo de repeticiones; el **centinela** lo controla esperando un valor especial.